1 Bit Is All You Need：世界，不许赖账

The Weakest Superpower: No Unaccounted Differences

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

你可以藏起一笔差异，不能让它没有来历。

摘要

我和上帝打了个赌：世界尽管出难题，别赖账。题中的一比特是一个二值问句：一笔实际差异，能否不交代任何结构来历就取得现实资格？我们证明答案为否，并让它兑现三次。第一，任意源生权威根上的任意两个合法世界状态、任意完整活过程的任意两个状态之间，每项真实差异都由不同的登记发生取得正向结构身份，外部补写与魔法比特随之为空——无魔法是推出的定理，不是预置的字段。第二，同一固定母源的有限程序像之完成，形成原接口上的每个合法世界、每个完整询问与每个完整宏过程，并恢复它们的全部原操作；原物理过程直接消费这一形成。第三，原账在每个共尾准入点把完整未来残差变成下一请求，用自己的语法严格付清同一笔债，交出回答、回执与下一本账；语言不够时，失败生成最小新方向，旧债与新责任在同一次首写中各受处置。全文最后把每条结论交到一个可以下手核查的等式上：要砸，就砸那里。

关键词： 无账外差异；全实在性；结构身份；登记发生；固定母源形成；源生付款；最小修订；依赖类型

Abstract

I made a bet with God: make the world as hard as you like, just don't skip out on the bill. The one bit of the title is a binary question: can an actual difference acquire actual standing without accounting for any structural provenance? We prove the answer is no, and make it pay out three times. First, between any two lawful world states of any source-native authoritative root, and any two states of any complete living process, every real difference acquires a positive structural identity from distinct registered occurrences, so external supplements and magic bits are empty—no-magic is a derived theorem, not a preset field. Second, the completion of one fixed mother source's finite-programme image forms every lawful world, every complete inquiry, and every complete macro-process on the original interface and recovers all their original operations; the original physical process consumes this formation directly. Third, at every cofinal admission point the original ledger turns the complete future residual into the next request, pays the same debt strictly with its own syntax, and hands over an answer, a receipt, and the next ledger; when language runs out, failure generates a minimal new direction, and old debt and new responsibility are each disposed of in the same first write. The paper ends by handing every conclusion to an equality the reader can check: if you want to break it, break it there.

Keywords: no unaccounted difference; total reality; structural identity; registered occurrence; fixed-mother formation; source-native payment; minimal revision; dependent types

目录

摘要 1

Abstract 1

1 我只有一个很弱的超能力 3

2 这枚比特，先把身份证交出来 5

3 昨天不能换演员，明天不能偷剧本 8

4 一份母源，形成全部三个对象域 10

5 账本别光记仇，自己付一次 12

6 语言不够？换。旧债带上。 15

7 长计算也不准甩包袱 17

8 要砸，就砸这个等号 18

9 每天问一次，明天还得交账 19

附录 A 这个 0 是怎样挣来的 20

附录 B 形成，不是把目标塞回输入 21

附录 C 原债实际付了 22

附录 D 读者把哪里交给机器 23

附录 E 长计算的完整接线合同 23

代码与数据可得性 25

参考文献 25

1 我只有一个很弱的超能力

我和上帝打了个赌：世界尽管出难题，别赖账。

我押上的只是一项超能力，还是史上最弱的那一种。面对任何一笔实际差异，我只能问一句：**你从哪儿来？**我不能预知明天，不能改写昨天，也不能替谁挑选答案。我只拒绝一种回答：“没有来处，它就是这样。”

这项拒绝只有两个取值，所以它是一枚比特。弱到这个地步，它还能做什么？

先看它挡住了什么。设某个源根已经登记了一份合法世界状态 w。谁都可以在旁边再贴一个布尔值，得到 (w, false) 与 (w, true)。作为原始数据，二者确实不同；经准入投影（取第一分量，准入只接收这一分量），它们却是同一个世界状态、同一个登记发生、同一份权威演化（§2.2，图 2）。两件事都是真的。越权的是中间那一步：**原始数据多一位，所以现实多一个**。这一步需要一份许可，那个布尔值没有带来。

只会拒绝的原则不值钱。这枚比特真正做的事，是三笔正向兑现，每一笔都被实际调用。

本篇的独立贡献。本文把身份、形成、行动与修订组织成同一项判准的四个接口：改变表示、执行运算或修订语言之后，原发生、责任行与实际后继仍须逐项接上。布尔幽灵反例（§2）、已发生事实／观察／未来的分层（§3），以及失败应当修正哪条主张的定位（§8），给出这一判准的完整论证与核查方法。

承重的数学构造各保留原归属：身份来自零号律与全实在性核心，整账法复用它 [8]；形成来自物理旗舰第二版定理 8.4 及推论 8.5[7]；付款来自整账法定理 9.1–9.3，修订来自过程核心第二版定理 8.4、8.6–8.7[6] 及整账法定理 12.3。下面先给出共同结论，各节再展开准确合同与证明。

主定理 1.1（一枚比特的三次兑现）。

1. **身份：每项真实差异都有发生身份**。对任意关系网络 N、词汇 V 及源生权威根 R，其上 R 的任意两个不等合法世界状态——包括有限访问、共尾落点访问及其后继——都有不同的登记发生。实际性与稳定指称由根的编译回执与发生生成，全实在性随之排除外部补写与魔法比特。任意完整活源过程的任意两个不等状态也有不同的完整登记当前，并由过程生成实际性与稳定指称；没有 NoMagic 型输入（定理 2.6、2.8）。
2. **形成：一份固定母源形成三个完整对象域**。固定物理原发生根 $S_\star$。对原 Type0 接口上任意 N, V, R 及其任意合法世界状态 w、任意完整询问 q 与任意原生询问引擎过程 P，分别存在材料阶与 $S_\star$ 有限程序像之完成中的材料，使实际工厂形成该对象，并由同一份材料恢复其全部原操作，包括发生、整账、后继、全部查询编译、激活法则与任意自然数深度的运行史。每个形成的世界携带第 1 条的全实在性；地址与阶在证明内部生成（定理 4.2）。
3. **行动与修订：原责任进入真实下一步**。对任意原源工厂 $\mathcal{F}$、完整初始帧 I、程序 cfg 及语言同一性，在原运行自产的每个自然数编号共尾准入点，原字面残差与已付边界在全部有限允许作用词、全部原站位上同类，并由同一下一当前态的完整材料生成原请求。在由 $\mathcal{F}$ 源内派生、装入同一当前态完整配对读口的 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的每个准入点，原语法严格支付同一笔债且不补充预算；原后缀完成后，同一动作交付完成值、带回执的回答、旧行与出生行的去向及规范后继（定理 5.1–5.3）。表达与实现双空的扎根失败生成最小新方向；每份有字段接地的修订让旧行与新行共用首写，并由新根分别生成回答与后继（定理 6.2、6.5）。

三条各由自己的构造支付，在同一类对象上相接：第 1 条的登记发生是第 2 条形成后逐字段恢复的字段，第 3 条的付款与修订也落在同一根的登记发生、整账写入和后继上。图 1 画出这些连接。



图 1　一枚 0，整片森林。左端朱红的 0 只是入口印记：二值问句“账外差异能否取得资格”。真正的根是源与其登记发生。四条分支各标出支付它的构造：登记发生的不等给出结构身份，排除外部补写与魔法比特；固定母源的有限程序像之完成形成原接口的世界、询问与宏过程三个对象域，并由原物理过程直接消费；完整未来残差生成请求、同债付款与完成回答；扎根失败生成最小方向，修订把旧行与新增行送入同一次首写。右列的原物理过程与长计算构造只消费所连分支的构造，不替它承重。箭头表示构造或直接调用，不表示时间先后。

1.1　这枚比特到底是什么

题中的“1 bit”只定义一次。它指一个二值问句：**一笔实际差异，能否在不交代任何结构来历的情况下取得现实资格？**本文对所列源结构证明答案为“否”，这就是全文那一枚比特。

这一比特是问句的取值，不是数据量：它不把宇宙编码进一个二进制位（一个恒取同一值的随机变量，Shannon 熵为零 [3]）。形式中的 MagicBitAt 是命题层的结构（定义 2.4）；我们证明它在指定语义下为空，证明从正向分类出发，没有任何构造以“无魔法”为字段。

把问句写成二值，便于拿它当刀。它的刃口在后文的每一个等号上：登记发生不等（§2）、完整当前单射（§3）、形成后限制恢复原对象（§4）、残差与已付边界在全部未来读口同类（§5）、旧行与新增行共用首写（§6）。

1.2　阅读路线

按想要的东西选路：

- **只想知道结论**：读 §1–§3。主定理 1.1、布尔幽灵、全实在性的推导，以及“昨天刚性、明天不是库存”的区分都在这里，不需要类型论背景。
- **想看构造怎样工作**：接着读 §4–§6。§4 让同一固定母源形成原接口的全部对象，§5 用一笔非零平方运算展示原账怎样付款、回答并翻页，§6 处理语言不够用的情形；完整证明骨架在附录 A–C。§7 概述长计算的接线，解析对象与完整合同在附录 E。

- **想砸**：直接去 §8，再用附录 D 把每条主张交到原声明与可执行的检查。§9 回到开场的赌局。

§4 起会用到三个词。**运输**：沿一条类型等式，把对象搬到等式另一侧的类型里。**异质相等**：两侧类型不同，运输后相等，记作 $\doteq$。**依赖直和**：每个站位各有自己的载体，再合成一个整体；嵌入 ι_j 把站位 j 上的元素放进这个整体。

2 这枚比特，先把身份证交出来

本节从准入结构开始：合法状态就是源生成的时序访问，登记发生保留访问本身。因此，从发生恢复状态只需取一次投影；过程层的同一结论则消费完整当前的单射准入。构造成本在准入之前：根须提供完整事件库存、实际发射与编译交换，准入后的状态才能从同一次访问读出权威演化、整账写入与后继。下面先把这份结构写清，再由它推出无魔法。

2.1 合法世界状态就是登记访问

先固定讨论域。一个**源生权威根** R 建在关系网络 N 与词汇 V 上：它由一份权威源（重构账源、完整事件库存准入、法则面与投影法则）、一个对每个当前态发出原事件的发射器，以及“编译结果与发射器交换”的证明组成。完整事件库存准入要求呈现与具体源的当前态及每个当前态的完整事件族双向构造性对应，正反复合均为恒等 [8]。这里没有任何关于魔法的字段。

定义 2.1（时序可达与合法世界状态）。当前态 c 的**时序可达见证**只有两种构造：

- **有限**：从根的初始访问出发，每一步沿原编译器给出的后继等式 $\mathsf{next}(c_i) = c_{i+1}$ 推进，抵达 c；
- **共尾后**：从一个源生成的共尾落点访问出发，此后有限步沿同样的后继等式抵达 c。

R 的**合法世界状态**是二元组 $w = (c, h)$，h 为 c 的时序可达见证；全体记作 $\mathsf{Law}(R)$。w 的**登记发生**是依赖对

$$\mathsf{occ}(w) = \langle w,\ \varepsilon_R(w) \rangle \in \sum_{u : \mathsf{Law}(R)} E_R(u), \tag{1}$$

其中 $\varepsilon_R(w)$ 是根在 w 处生成的准确时序因果事件。同一访问还读出权威时序演化 $\mathsf{auth}(w)$，以及取自同一编译像的正向处置：原生写入、关系写入、续接运输、重定向或本地忠实终账五者之一。

零号律的准入面就是这个载体本身：没有第二份登记表，没有调用方提交的世界记录。共尾后历史只能从源生成的共尾落点开始，有限访问因而不能冒充共尾访问；有限嵌入是单射，相同当前态经由不同因果历史抵达时仍是不同的合法状态。

这份准入保留了操作能力：完整事件库存的双向对应恢复原当前态及每个当前态的事件族，根的发射器与编译交换再给出这次访问的实际演化。§4 从同一母源的材料恢复这些字段，§5 让原行在同一整账写入中付款并生成后继，§6 把旧责任带过修订接缝。发生身份是这些操作共同携带的字段。

引理 2.2（世界身份即发生身份）。对 $w, w' \in \mathsf{Law}(R)$，若 $\mathsf{occ}(w) = \mathsf{occ}(w')$，则 $w = w'$。等价地，$w \neq w'$ 蕴含 $\mathsf{occ}(w) \neq \mathsf{occ}(w')$。

证明。对 (1) 的依赖对取第一投影即可。逆否命题是同一事实。□

这一行证明短，是因为准入已经付清了全部成本：合法状态的类型里只有登记访问，没有任何不经登记的分量可以藏身。

2.2 两枚布尔值，一个世界

现在让布尔幽灵出场。取固定研究源 Y 中的具体询问世界，其根记作 $R_\circ$；令 v_1 为初始访问，v_2 为 v_1 沿原后继推进一步得到的访问，$w_i = \mathrm{finite}(v_i)$。

命题 2.3（多一位原始数据，不多一个现实）。

1. **真实差异有身份。** $v_1 \neq v_2$，因而 $w_1 \neq w_2$ 且 $\mathsf{occ}(w_1) \neq \mathsf{occ}(w_2)$。
2. **幽灵位没有身份。** 在 $G = \mathsf{Law}(R_\circ) \times \mathrm{Bool}$ 上令 $g_0 = (w_1, \mathrm{false})$、$g_1 = (w_1, \mathrm{true})$。则 $g_0 \neq g_1$；但它们的准入投影（第一分量）满足

$$g_0.1 = g_1.1, \qquad \mathsf{occ}(g_0.1) = \mathsf{occ}(g_1.1), \qquad \mathsf{auth}(g_0.1) = \mathsf{auth}(g_1.1). \tag{2}$$

3. **生产者没有幽灵参数。** 合法状态的两种构造子分别只接收根的有限访问或共尾访问历史；不存在接收访问与一个布尔值的合法状态构造。
4. **未准入的原始根不进门。** 一个只有原始账编译器、未经完整事件库存准入的混合终账／写入根，不能作为合法世界状态的根出现。

证明。 (1) 两次访问的历史分别是初始构造与一步推进构造，二者构造子不同，故访问不等；有限嵌入单射给出 $w_1 \neq w_2$，引理 2.2 给出发生不等。(2) 若 $g_0 = g_1$，取第二投影得 $\mathrm{false} = \mathrm{true}$，矛盾；(2) 中三条等式按定义成立，因为两者的第一分量就是同一个 w_1。(3)(4) 是类型层的事实：前者由定义 2.1 的构造子签名给出，后者由准入类型要求的完整库存证明给出；原形式控制对两种越权写法都核验其不能通过类型检查。□

这里有两件真事，一件也不能丢。G 是合法的数学对象，$g_0 \neq g_1$ 是真的；准入后只有一个世界，也是真的。错的是把前者升级为后者。布尔值若要成为真实差异，它必须先改变源或根的发生，或者由后来的残差、修订事件登记——那时它就像 (1) 一样，带着不同的登记发生进门。若它在全部源固定的操作语境中永远不可区分、不可运输、不产生作用，它只是同一现实的另一种呈现。

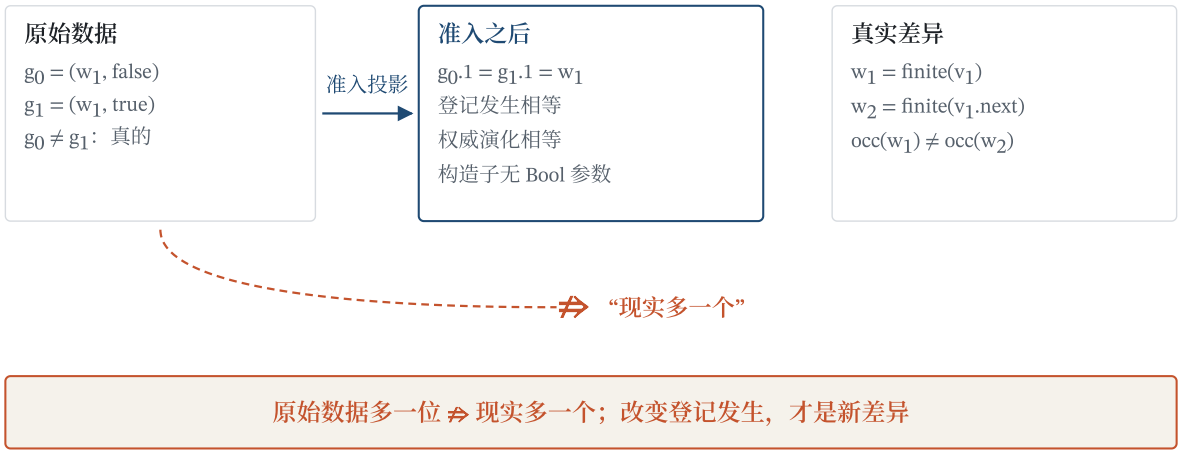


图 2　两枚 bit，一张身份证。左：原始数据 (w_1, false) 与 (w_1, true) 作为二元组确实不等。中：准入投影（第一分量）把二者送到同一个合法状态 w_1，登记发生与权威演化逐项相等；合法状态的构造子没有放置布尔值的位置。右：真正的差异 $w_1 \neq w_2$ 来自两次不同的根访问，其登记发生不同。朱红标出越权的那一步：原始数据的不等不能直接升级为世界的不等。

2.3 在不提魔法的词汇里推出无魔法

下面的推导不以“无魔法”开头。它先给出五个可以独立实现的弱概念，再证明魔法主张自己生成一项外部补写义务，最后由正向分类排除该义务。

定义 2.4（差异语义、内部决定、外部补写与魔法比特）。一个**差异语义** $\mathcal{R}$ 由类型 D 及其上五个谓词组成：实际性 Act、稳定指称 Ref、真实差异 Real、冗余呈现 Red、结构身份 Id。对 $d \in D$：

- **实际差异** $\mathsf{AD}(d)$：$\mathsf{Act}(d) \wedge \mathsf{Ref}(d) \wedge \mathsf{Real}(d)$；
- **内部决定** $\mathsf{ID}(d)$：$\mathsf{AD}(d) \wedge \mathsf{Id}(d)$，即一枚实际差异连同它的正向结构身份；
- **外部补写** $\mathsf{ES}(d)$：$\mathsf{AD}(d) \wedge \neg\mathsf{Red}(d) \wedge \neg\mathsf{ID}(d)$；
- **魔法比特** $\mathsf{MB}(d)$：同样三个字段——实际、非冗余、却拒绝任何内部决定。

$\mathcal{R}$ 的**全实在性** $\mathsf{Total}(\mathcal{R})$ 是正向分类

$$\forall d \in D, \quad \mathsf{AD}(d) \implies \mathsf{Red}(d) \vee \mathsf{Id}(d). \tag{3}$$

ID 不是“非魔法”的别名，它携带结构身份本身；(3) 也只说每枚实际差异落在哪里，没有任何否定字段。魔法比特与外部补写字段相同，这不是重复定义：前者是一项主张，后者是这项主张立即产生的义务——**声称它真实而无来由，等于声称需要从外面补写它**（$\mathsf{MB}(d) \to \mathsf{ES}(d)$ 逐字段给出）。

定理 2.5（全实在性排除外部补写与魔法比特）。若 $\mathsf{Total}(\mathcal{R})$，则对每个 $d \in D$，$\mathsf{ES}(d)$ 与 $\mathsf{MB}(d)$ 均为空。

证明。设 $\mathsf{ES}(d)$。把它的实际差异分量交给 (3)。若落在 $\mathsf{Red}(d)$，与非冗余矛盾；若落在 $\mathsf{Id}(d)$，与原实际差异一起构成 $\mathsf{ID}(d)$，与“非内部决定”矛盾。魔法比特先转为外部补写，再用前一步。证明是构造性的，两支都只使用已给出的见证，不用排中律、商等式或选择。□

定理 2.5 自己不授予任何世界权威：调用者若直接递来一份 $\mathsf{Total}(\mathcal{R})$，它只是定理的参数。下一步让根亲自生成它。

2.4 根亲自给出全实在性

定理 2.6（源生权威根的全实在性）。对任意 N, V 及任意源生权威根 R，定义根语义 $\mathcal{R}_R$：

$$\begin{aligned} D &= \mathsf{Law}(R) \times \mathsf{Law}(R), \\ \mathsf{Act}(w,w') &: \text{两侧均有根时序访问编译器的规范回执}, \\ \mathsf{Ref}(w,w') &: \text{两侧登记发生} \mathsf{occ}(w), \mathsf{occ}(w') \text{ 均存在}, \\ \mathsf{Real}(w,w') &: w \neq w', \qquad \mathsf{Red}(w,w') : \mathsf{occ}(w) = \mathsf{occ}(w'), \qquad \mathsf{Id}(w,w') : \mathsf{occ}(w) \neq \mathsf{occ}(w'). \end{aligned} \tag{4}$$

则：(a) 每一对不等的合法状态都构成实际差异，其实际性与稳定指称由根本身生成；(b) $\mathsf{Total}(\mathcal{R}_R)$；(c) 对每个 d，$\mathsf{ES}(d)$ 与 $\mathsf{MB}(d)$ 为空。

证明。(a) 根对每个合法状态都给出“其生成的时序演化是规范编译像”的证明，两侧各取一份即得实际性；稳定指称取两侧的登记发生本身；真实差异就是给定的不等。(b) 对实际差异 (w, w')，其真实差异分量 $w \neq w'$ 经引理 2.2 给出 $\mathsf{occ}(w) \neq \mathsf{occ}(w')$，即 (3) 的右支。(c) 由定理 2.5。□

三点说明这条定理的分量。第一，量词是全称的：任意关系网络、任意词汇、任意源生权威根，以及有限、共尾、共尾后三种访问。第二，假设不空：命题 2.3(1) 已经给出一对实际不等的合法状态，所以 (b) 不是在空集上成立。第三，没有循环：Id 由引理 2.2 从准入结构生成，不是由“非魔法”改写而来。在根语义中结构身份恰是冗余的否定，所以 (b) 的全部内容落在引理 2.2，也就是准入载体本身——这正是本节要把分量放在准入上的原因。

2.5 活过程跨过本地终账，身份也跟着走

固定一个根还不够：一条活过程可以在本地终账处把控制交给另一个根，词汇与根都可以换。过程层的身份由完整登记当前承担。

定义 2.7（完整活源过程）。网络 N 上的**活当前**是依赖记录 (V, ρ, v)：词汇 V、带有终账接续律的活根 ρ、ρ 的一次时序访问 v。一个**完整活源过程** $\mathcal{P} = (S, \iota, s_0, \sigma)$ 由任意状态类型 S、**单射** $\iota : S \hookrightarrow \mathrm{Cur}(N)$、初始状态 s_0 与一拍后继 σ 组成；σ 连同证明一起给出：$\iota(\sigma s)$ 擦除接续律后等于 $\iota(s)$ 的根在该访问处生成的下一当前，且在非终账分支上活根本身保持不变（异质相等）。在本地忠实终账处，下一当前由源固定的终账接续律生成。[6]

定理 2.8（完整活过程的全实在性）。对任意 N 与任意完整活源过程 $\mathcal{P}$，令过程语义的差异为 $S \times S$，实际性为两侧都有规范因果“回答与后继”，稳定指称为两侧都有过程索引的因果发生，真实差异为 $s \neq s'$，冗余为 $\iota s = \iota s'$，结构身份为 $\iota s \neq \iota s'$。则全实在性成立，外部补写与魔法比特为空。

证明。实际性与稳定指称由过程自己的规范回答与后继及发射事件给出。真实差异 $s \neq s'$ 时，若 $\iota s = \iota s'$，单射性给出 $s = s'$，矛盾；故落入结构身份。其余由定理 2.5。□

例 2.9（终账不是全局停机位）。固定研究源 Y 中有一条具体活过程：状态类型为 $\mathrm{Option}\,\mathbb{N}$，$\iota(\mathrm{none})$ 是一个本地终账根的终账访问，$\iota(\mathrm{some}\,n)$ 是原生写入根深度为 n 的访问（初访为 $n = 0$）；后继为 $\mathrm{none} \mapsto \mathrm{some}\,0$、$\mathrm{some}\,n \mapsto \mathrm{some}\,(n+1)$。两侧词汇不同（终账词汇有忠实终账纤维，写入词汇没有），写入访问的有限深度恰为 n，由此 ι 单射。状态 none 与 $\mathrm{some}\,0$ 跨越了本地终账，它们之间的差异由不同的完整登记当前取得结构身份；第一步后继擦除后精确等于该终账生成的接续发生。区分二者的不是一枚“世界停了没有”的位，而是两份完整的活当前。

2.6 这一节的判决

“无魔法”在这里没有被写进任何定义。被写进定义的是准入：什么对象有资格叫合法世界状态，什么对象有资格当过程状态的登记。全实在性随后由准入结构生成，排除魔法是它的推论。

这把举证责任放到了正确的位置。有人坚持某个额外的比特属于现实，他现在只有两条路：让它改变某个源或根的发生，于是它以新的登记发生进门，取得结构身份；或者承认它不改变任何登记，于是它是同一现实的呈现。第三条路——“确实不同，但永远不入账”——在本节的准入下是一个空类型。

3 昨天不能换演员，明天不能偷剧本

已发生的事实被登记之后，读者可能把刚性读得太远：既然同一完整当前只有一个后继，似乎任何局部观察都能恢复整个过去，甚至整个未来已经写好。这一节把三件事分开。

3.1 同一完整当前，同一回答与后继

定理 3.1（当前反射与按需历史）。固定任意完整活源过程 $\mathcal{P} = (S, \iota, s_0, \sigma)$。

1. 若 $\iota s = \iota s'$，则 s 与 s' 处的规范因果“回答与后继”异质相等；特别地 $\iota(\sigma s) = \iota(\sigma s')$。
2. 若 $\iota(\sigma s) \neq \iota(\sigma s')$，则 $\iota s \neq \iota s'$：后继的任何差异都已经反映在当前的完整登记里。
3. $\iota(\sigma s)$ 擦除后等于 $\iota(s)$ 的根生成的下一当前，且二者的根法则面相同。
4. 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 与任意状态 s，原后继递归生成长度为 n 的有限历史 $\mathsf{hist}(n, s)$：$\mathsf{hist}(0, s) = \mathsf{exhausted}(s)$，$\mathsf{hist}(n+1, s) = \mathsf{step}(\mathsf{hist}(n, \sigma s))$。历史类型只有这两个构造子。

证明。(1) 单射性给出 $s = s'$，代入即得。(2) 是 (1) 的逆否。(3) 第一半是后继证明的第一分量；第二半对其取法则面，再用根“生成下一当前保持法则面”的性质。(4) 对 n 递归定义。□

(1) 和 (2) 封住了一条特定的后门：**先在定理前提里假设一个能决定结果的事实，再把“在该假设下可证”包装成“该事实已在这个世界发生”**。在固定过程中，一枚外部前提若要改变规范回答或后继，它必须改变已登记的完整当前，或者另立一个源过程；它不能在同一完整当前下暗改明天。条件推理照样自由，它产出的是条件命题，不是这个世界的下一步。

(2) 说明固定法则的过程不能把一次理论修订藏进本地终账或载体移交；修订有自己的独立构造（§6）。(4) 中 exhausted 只表示观察预算用完，不是世界的终点：历史类型里没有“停止”构造子。例 2.9 的过程从 none 取 $n = 2$：第一行是本地终账的回答，第二行已经落在写入根的初访 $\mathrm{some}\,0$ 上，历史抵达 $\mathrm{some}\,1$。

3.2 看不见，不等于没有

刚性属于完整当前。观察是从完整状态到较少信息的映射，它可以把不同的状态读成同一个值。

定义 3.2（相对于消费者的安全与隐藏差异）。设 $q : A \to O$ 是观察，$c : A \to K$ 是消费者。称 q 对 c **安全**，若 $\forall x, y,\ q(x) = q(y) \Rightarrow c(x) = c(y)$。$q$ 相对于 c 的**隐藏差异见证**是一对 x, y 连同 $q(x) = q(y)$ 与 $c(x) \neq c(y)$。

定理 3.3（隐藏差异不能被认证为安全）。有隐藏差异见证时，“q 对 c 安全”为空；任何进一步压缩 $h \circ q$ 仍被同一对见证反驳。在一个原生责任过程中，若一次实际承诺准入的范围对某个范围观察者不可见，则该观察者在准入前后读出相同的清单，而完整当前责任观察者读出不同长度的清单；准入事件、不可见等式与这项完整差异共同生成一份保留原事件的完整迹重定向。

证明。第一半把见证代入安全定义即得矛盾；压缩只需对观察等式施加 h。第二半：范围观察者过滤掉不可见范围的活责任，准入后的新责任被过滤，清单不变；完整观察者把每个槽位读成活责任或空位，准入增加一个槽位，长度不同。重定向记录直接打包这次实际准入事件及其隐藏见证。□

这条定理的消费者是具体的：完整当前责任观察者。“界面说没有变化”因而有三种不同的身份：对当前消费者确实安全；被一项隐藏差异反驳；尚未分类。第三种不是第一种的温和写法。

同一判据在算术中有一个更强的实例。整账法的一条原算术链构造出整体相容整数余核 G 中的非零类 z：令 F 为全部有限阶段的复数化观察族，J 为第一阶段的原整数消费者，则 $F(z) = F(0)$ 而 $J(z) \neq J(0)$；于是不存在任何函数 h 使 $J = h \circ F$，也不存在经可观察商的分解 [8]（定理 13.3）。看不见同一个非零类的，是全部有限阶段的复数读数，而不止某一个粗糙读数。附录 A.4 写出这一论证的结构。

3.3 明天不是库存，是责任

完整当前决定了下一步，这不等于下一步之后的全部具体事实已经作为数据存在。定理 3.1(4) 给出的是对任意有限 n 按需生成前缀的能力，过程没有储存任何完成的执行表。第 5 节的完整未来模型同样如此：它对全部有限作用词与全部站位给出一个等价判据，判据本身是全称的，具体的未来事件仍由实际运行生成。

这对应一个朴素的区分：当前现实需要拥有的是当前状态连同生成后继的律 (s_t, σ)，而不是 $(s_t, s_{t+1}, s_{t+2}, \dots)$。若全部未来事实已经作为独立数据摆好，其中未经过程生成的部分就是预装的魔法信息。**这个比特不替我预知明天。它让明天不能白拿。**

4 一份母源，形成全部三个对象域

前两节对每个给定的根和过程成立。读者可以追问：这些根从哪里来？如果每个世界、每个询问、每个过程都需要另选一份来源，“选哪一份”本身就是一枚账外差异。本节的回答是：不必另选。

构造分三步。**有限逼近**：给定有限输入集、有限输出前缀与精度，由同一母源的一次有限程序访问同时满足这些检验。**稠密完成**：把有限程序像按逐输入的一致结构完成，读出覆盖完整函数。**工厂恢复**：把原对象的全部材料合入同一个见证，让实际工厂从这份材料形成对象，并逐项恢复其操作。三步合起来，才是下面“形成每个完整对象”的含义。

4.1 有限程序与它们的完成

固定物理原发生根 $S_\star$，即物理旗舰中 SpinPair 活根的权威账本根 [7]。设 $\mathbb{S}=\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 为实流；在材料阶 r 上，X_r 为输入载体，$\mathcal{A}_r$ 为分离输入的观测地址。一个有限程序由有限地址表和 $S_\star$ 的一次合法访问组成，求值先把观测值补零成流，再交给原母有限求值器：

$$\begin{aligned}\mathsf{Prog}_r &= \coprod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_r^{\,n}\times \mathsf{Visit}(S_\star),\\ L_r((a_0,\dots,a_{n-1};\nu),x) &= \mathsf{finiteLaw}_{S_\star}\big(\nu,\ \mathrm{pad}_n(\mathrm{obs}_r(a_i,x))_{i<n}\big),\\ \mathcal{R}_r &= \operatorname{im} L_r,\qquad \mathcal{M}_r=\widehat{\mathcal{R}_r}.\end{aligned} \tag{5}$$

完成取逐输入、逐有限输出坐标的一致结构。低阶材料与高阶材料都按 (5) 形成；高阶材料可以把已形成的完整材料作为输入。

这里的逼近量词是：对每个目标函数、每个有限输入集、每个有限输出前缀与每个正精度，存在一个有限程序满足该次检验。完整材料由完成给出，完整函数由完成读出的双射恢复；附录 B.1 证明这一跨越，B.2–B.3 再把它接到完整世界、询问与过程的工厂。

定义 4.1（形成）。材料 $m\in\mathcal{M}_r$ **由** $S_\star$ **形成**，是指 m 属于有限程序像 $\{\iota_r(L_r(p)) : p\in\mathsf{Prog}_r\}$ 在 $\mathcal{M}_r$ 中的闭包。

形成是一个结论而不是准入条件：有限程序像与原始像相同，原始像在其完成中稠密，所以**每个**材料都满足定义 4.1。真正的工作在后面：对每个原对象构造材料，并让实际工厂从同一份材料形成该对象、恢复它的全部原操作。

4.2 三个对象域，一个全称定理

定理 4.2（同一母源形成原接口的三个对象域 [7]）。固定 $S_\star$。在原接口（对象位于最低类型宇宙层级）上，以下三个全称命题同时成立。

1. **合法世界**。对任意关系网络 N、词汇 V、源生权威根 R 及任意合法世界状态 $w\in\mathsf{Law}(R)$，存在原点记录，其材料阶 r 与材料 $m\in\mathcal{M}_r$ 满足：m 由 $S_\star$ 形成；实际状态工厂从 m 的分量形成 $\mathrm{some}(V,R,w)$；读出的完整世界为 (N,V,R,w)；原材料嵌入有左逆；登记发生、权威演化、正向处置、历史补片、当前补片、整账写回、下一当前及推进均与原对象异质相等；所读出的根满足全实在性 $\mathsf{Total}(\mathcal{R}_R)$。
2. **完整询问**。对任意 N,V 及任意完整询问状态 q，存在由 $S_\star$ 形成的高阶材料，使读出的询问世界为 $(N,V,\mathrm{create}(q))$，形成的程序子句等于 q 的原子句；对 q 的每个查询与原根在该访问上的每个准确因果事件，子句程序的编译与原查询编译异质相等；全部双亲材料空间由限制恢复。
3. **完整宏过程**。对任意原生询问引擎过程 P，存在由 $S_\star$ 形成的高阶材料 m 与形成的过程 P_m，使

$$\mathsf{form}(m)=\mathrm{some}(P_m),\qquad \mathsf{restrict}(P_m)=P. \tag{6}$$

状态类型、逐状态节点、初始态与后继均恢复，每个状态的每个查询编译沿同一表示交换；对任意既有引擎与激活，完整询问结果与实际下一引擎恢复；对任意既有完整激活法则，整条法则及其初始值、后继函数恢复；对任意原运行时 $\mathcal{T}$ 与任意 $n \in \mathbb{N}$,

$$\widetilde{\mathcal{T}}.\mathsf{stateAt}(n) = T_m(\mathcal{T}.\mathsf{stateAt}(n)), \quad \widetilde{\mathcal{T}}.\mathsf{tickAt}(n) \doteq \mathcal{T}.\mathsf{tickAt}(n), \quad \widetilde{\mathcal{T}}.\mathsf{tickAt}(n).\mathsf{next} = T_m(\mathcal{T}.\mathsf{tickAt}(n).\mathsf{next}). \tag{7}$$

这里 T_m 是 (6) 诱导的类型运输，$\doteq$ 为异质相等。

证明的承重结构。难处在覆盖：有限程序只读有限个观测地址，目标却是完整函数。给定有限输入集，为每对不同输入选一枚区分它们的地址，得到在该集合上单射的有限地址表；原母有限求值器的逼近定理随后在任意有限输出前缀上以任意精度逼近任意目标值。逐输入一致结构的基本邻域恰由这三项数据组成，故 $\mathcal{R}_r$ 稠密；完成读出是一致嵌入，其像闭且含稠密像，因而覆盖全部函数。底层地址用单点观测分离秩载体，上层地址读取完整底层材料，同一论证再用一次。世界分支把根材料与访问材料配对，原状态工厂按原生成规则恢复有限或共尾访问；询问分支形成回答、行动、修订三族子句及选择它们的路由；过程分支对原状态型的每一个状态形成完整节点，同时形成依赖查询的地址、初始值与后继操作。联合材料的限制恢复这些原料，实际工厂据此形成过程，沿状态等价限制得到 (6)；由 (6) 运输既有激活与运行时得到 (7)。工厂使用的正是已证形成的材料，下游结论没有另选一份材料。附录 B 展开三个步骤及其依赖。□

三点保证这条定理不缩成“几种示例可表示”。第一，量词是原接口的全称量词：任意网络、任意词汇、任意源生权威根上的每个合法世界状态，每个完整询问，每个完整宏过程。第二，地址、阶与覆盖都在证明内部构造，原准入类型没有增添表示性或覆盖前提。第三，世界分支的根被全称量化，所以原接口上任何被提出作“另一个来源”的权威根，连同其每个合法世界状态，都是 $S_\star$ 完成材料的读出 [7]。一份固定来源已足以形成原接口上的全部对象，不必逐对象另选；$S_\star$ 本身也不是从候选中挑出的：原始事件结构自行生成一枚根，其第 n 次访问对每个 n 复现原母史第 n 次访问的当前值 [7]（定理 8.3）。

完成材料不是运行库存。(5) 的完成由普遍性质固定，是形成材料；形成定理恢复的是后继函数与任意有限深度的运行史 (7)，下一次实际发生仍由该后继在运行时生成。

4.3 同一物理发生把形成用起来

一条全称定理若只停在全称，它还没有被消费。原物理过程给出直接消费者。

推论 4.3（五个直接消费者）。以下五个结果都直接调用定理 4.2 的同一主声明 [7]:

1. **原世界**：对任意 N, V, R, w，取出由低阶程序像闭包形成的材料、成功形成、完整世界、整账写回与下一当前的恢复；
2. **原询问**：对任意 N, V, q，取出高阶材料、双亲保持、询问世界、子句及每个事件上的编译恢复；
3. **原过程**：对任意 P，取出完整过程等式 (6) 及状态、节点、初始态、后继与编译的恢复；
4. **原物理封印与整条法则**：对原物理询问过程，在其运行时第 16 个状态，运输后的引擎回答与原回答异质相等，下一引擎等于原下一引擎的运输，整条激活法则及其初始值、后继函数异质相等；
5. **原物理步进与历史**：对**任意** $n \in \mathbb{N}$，存在由 $S_\star$ 形成的材料，使运输后的第 16 步与原步进异质相等、其下一状态为运输后的第 17 个状态，且第 n 个状态、第 n 步及其下一状态逐项恢复；物理访问为原母史第 10 次访问，同发生激活成立。对全部 n 同时成立的同一份材料由定理 4.2(3) 的 (7) 给出。

原形式控制还逐一检查：五个结果的证明项都直接引用这一主声明，且不直接引用三条低层覆盖引理（合法世界与两类源的逐对象覆盖）及四条低层恢复引理中的任何一个；其完整依赖闭包只含命题外延性、经典选择与商健全性三条公理，且包含原同发生激活。

定理 4.4（同一活根的经典场、物质、量子读出与宏后继 [7]（定理 8.3））。从 SpinPair 活根生成一份忠实实现 $\mathcal{Q}$，使：(i) 对任意两次访问，“二者构成内部决定的差异”当且仅当它们在 $\mathcal{Q}$ 中的表示访问不同；(ii) 对任意另一份忠实实现，存在一份交换呈现，任何候选呈现在每个事件上与它逐点相等；(iii) 每个事件恢复全部原投影、原写入器及整账写回；(iv) 在原物理访问的每个事件上，读出的构型通过原经典世界准入，物质恢复成立，量子读出等于运行时步进的回答 a，并且对每个点 x 与完整物质载体上每个复线性自同态 A，

$$\chi_x(A\,\psi_x) = 4k\,\langle a_x,\ R(A)\,a_x\rangle, \qquad k=\sqrt{2}, \tag{8}$$

最后，运行时步进的下一节点擦除后等于该事件编译的下一当前。

(8) 是物理旗舰的经典—量子配对等式，$R(A)=SPAE$ 为母自同态经占据嵌入 E、占据投影 P 与 Dirac 上下分量交换 S 得到的响应矩阵；省去 S 会改变被计算的配对 [7]（定理 6.2）。系数 $4k$ 是指定解幅度 $\psi=2Ev$ 与独立对偶系数 $2k$ 之积，不是拟合。这里要强调的是它被**消费**的位置：经典场的准入、同一物质、量子读出、任意作用的配对与宏后继在同一事件、同一忠实实现上成立，(i) 又把第 2 节的内部决定性接到了物理表示上。

物理方程本身——九场共同解、作用量、量子构造——由物理旗舰的源构造逐项支付；这里消费的是它们的结果。

5 账本别光记仇，自己付一次

身份、形成都齐了。读者可以合理地怀疑：完整归属也许只是在事后盖章。一本只会认定“谁欠了什么”的账，能不能用自己已经生成的材料，亲自做下一件事？本节的回答是肯定的，结果属于整账法 [8]（定理 9.1–9.3），下面写出其承重论证。

5.1 语法、费用与原残差

令 S 为任意类型，V_s 为逐类型的交换群，X_s 为变量类型；环境 Γ 给每个变量取值。源表达式由变量、常量、加法、群同态的一元作用与双加法作用构成，求值记作 $\mathrm{ev}_\Gamma(a)$，源生成的增量记作 $D_a(\Gamma,\delta)$。原递归求值律给出

$$\mathrm{ev}_{\Gamma+\delta}(a) = \mathrm{ev}_\Gamma(a) + D_a(\Gamma,\delta). \tag{9}$$

双加法节点保留左增量、右增量与交叉项，(9) 不把非线性表达式的效应改写成在 δ 上单独求值。

语法费用 $c(a)\in\mathbb{N}$ 按节点计：变量 1，常量 0；加法与双加法为两子式之和加 1，一元作用为子式加 1。每一步合法执行 $a \rightsquigarrow a'$ 保持求值且 $c(a)=c(a')+1$；完整执行状态 $\sigma=(a',\tau)$ 携带从 a 开始的有序已付轨迹 τ，于是 $|\tau|+c(a')=c(a)$。

先算一笔非零的账。在实数载体上，以乘法为双加法作用，取 $a=x\cdot x$、旧环境 $\Gamma(x)=2$ 与增量 $\delta(x)=2$。旧表达已执行至 $p=\mathrm{const}\,4$；在新环境 $x=4$ 中，请求及其求值为

$$r = a + (-\mathrm{id})(p), \qquad \mathrm{ev}_{\Gamma+\delta}(r) = 4^2 - 4 = 12.$$

源增量也给出 $D_a(\Gamma,\delta)=2\cdot2\cdot2+2^2=12$，其中交叉项保留。语法费用分别为 $c(a)=3$、$c(p)=0$、$c(r)=5$：完成值是 12，执行这份请求支付 5 个计费节点。以下定理把这两个数接到原停止帧、实际责任行与回答上。

固定一枚完整准入的源、根与时序访问。一次实际发生 o 带有原完整账 $L(o)$ 及下一完整账写入 E_o；对任意旧行 e，$E_o.\mathrm{dest}(e)$ 给出目标行及该行的合法演化，同债演化预算不增。属于 o 的**原残差材料**为

$m = (\Gamma, \delta, a, \sigma = (p, \tau), e)$，$e \in L(o)$ 为实际承担行。字面残差与请求为

$$r_m = a + (-\mathrm{id})(p), \qquad Q_m = (\Gamma + \delta,\ r_m,\ e), \qquad c(r_m) = c(a) + c(p) + 2. \tag{10}$$

5.2 残差在全部未来读口与已付边界同类

定理 5.1（未来模型中的残差属于下一原请求）。固定任意原源工厂 $\mathcal{F}$、完整初始帧 I、程序 cfg 与语言同一性 $\mathsf{cfg.LowVar} = X$。原运行自产一列准入停点，按 $n \in \mathbb{N}$ 编号并在实际运行拍上共尾。对每个 n，记 q_n 为第 $n+1$ 个完整包从原根当前态生成的请求，b_n 为同次已付边界 $[a] - [p]$ 的准确运输。则对每个有限允许作用词 h 与每个原站位 $j \in \mathbb{N}$，

$$\mathrm{Obs}_j(A_h(\iota_{n+1}[q_n.\mathrm{AST}])) = \mathrm{Obs}_j(A_h(\iota_{n+1} b_n)). \tag{11}$$

ι_j 是保持站位的依赖直和嵌入，A_h 逐字执行原源作用（允许作用词即原作用的有限迭代），Obs_j 读取站位 j 的完整旧值／效应对。此外，原实际下一准入当前态精确等于原出生程序的规范后继，请求由沿该等式运输的整份材料直接生成；旧责任行与出生行的处置都读自同一次整账写入。

证明的承重步骤。令 Z 为在**每个**环境下求值为零的整系数词组成的子模。由求值定义，

$$[r_m] - ([a] - [p]) \in Z \tag{12}$$

对任意材料成立；全环境为零的是两种表达之差，不是残差本身。设 $w \in Z$：由 (9) 的线性形式，旧求值与新求值都为零，故效应为零，完整库存为 $(0, 0)$。字面配对提升在配对环境下的求值正是这份库存，而任意配对环境都由其两坐标恢复，所以提升保持 Z；语言与完整包等式的运输按等式消元保持 Z。每个站位的原作用恰为提升接两种运输，于是把 Z 送入下一站位的 Z。对作用词长度归纳：空词时非输入站位分量为零、输入站位库存为 $(0, 0)$；添一个字母时，原作用把 $\iota_k w$ 送到 ι_{k+1} 处的 Z 中元素。全部作用词与站位都看不见 (12) 的差，这正是完整未来模型的纤维等价。最后认回实际请求：原出生的注册语法树定义性等于 r_{m_n}，下一完整包由原出生包的语言运输递归给出，二者合成得 (11)。□

(12) 不说 r_m 在所有环境为零。取 $a = x$、$p = 0$：旧环境 $x = 0$ 中残差为 0，环境 $x = 1$ 中为 1；两处它都等于完整边界的求值。下一完整包再生成的残差会附加新的负已付项、费用至少增加 2，所以它也不能冒充 q_n。

5.3 同一笔债，真的付了

下面两条定理中，原残差的求值、首步付款与后缀完成对任意原帧与程序成立；把完整旧值／效应配对读回同一当前态，并由消费者联合读取的读口，在由 $\mathcal{F}$ 源内派生的工厂 $\widehat{\mathcal{F}}$ 上取得：它只把同一当前态的完整配对读口装入原工厂的计算读口，原读口、写入器、库存回调与源种子保持不变，且在 $\widehat{\mathcal{F}}$ 自产的每个准入点上读取 [8]（§9.2）。

定理 5.2（源生效应与同债付款）。在 $\widehat{\mathcal{F}}$ 某个准入点由原残差材料读出的同一当前态上，令 $\epsilon = D_a(\Gamma, \delta)$、$Q = c(r_m)$，$b$ 为该停止帧的原出生。则 b 的注册输入精确等于 Q_m，下一规范请求的求值等于 ϵ；b 已执行原出生首步，剩余语法费用为 $Q - 1 > 0$；原实际动作必为已付分支，生成同债付款 π_b，其目标同债唯一、预算严格扣减、不补充预算，并实际落在 b 的整账后继中原行的去向上。

证明的承重步骤。停止回执给出已付端点 $p = \mathrm{const}\, v$，执行迹的可靠性给出 $v = \mathrm{ev}_\Gamma(a)$，于是由 (9)(10)，

$$\mathrm{ev}_{\Gamma+\delta}(r_m) = \mathrm{ev}_\Gamma(a) + D_a(\Gamma, \delta) - v = \epsilon. \tag{13}$$

材料的增量定义为活动环境减注册环境，所以 $\Gamma + \delta$ 恰是出生的活动环境，出生输入就是 Q_m。由 (10)，$Q = c(a) + c(p) + 2 \geq 2$；出生深度为 0 而原帧读取的是一次源运行之后的当前态，故首步已执行，注册时钟给

出剩余费用 $Q-1>0$。若实际动作是数学结算，其结算费用必为 0，与之矛盾；所以对实际动作分支消元必取得一枚已付步骤，原付款构造只消费这枚步骤及其“确为实际动作”的等式。同债唯一性来自主张的和类型：继承行属于另一主张分支，不能冒充原债。严格扣减来自实际一步的费用减一，不补充预算来自同一行演化的单调性。最后，付款过程与丰富库存根的账根定义性相同，两种有限访问用同一初态与后继递归，对步数归纳得访问相等，从而付款演化与原整账去向异质相等。□

定理 5.3（原后缀完成、回答与规范后继）。在同一记号下，从 b 的当前态生成长度 $Q-1$ 的剩余历史，其目标精确等于原源的完成运行时，完成值为 ϵ。原完成动作为数学结算；原整账目标编译器对这一实际完成事件生成债务准入动作 G，它同时给出带原回执的回答、规范因果回答与下一当前、旧行与出生行在同一整账写入中的去向，以及“后继合法”的证明。对任意结果类型，$\widehat{\mathcal{F}}$ 上的原完成消费者直接消元这枚动作，连同“完成值等于根化材料已付状态求值”的异质等式与“已付执行迹效应”的关系。

证明的承重步骤。原运行时满足 $\mathcal{R}(k).\mathrm{advance}(\ell)=\mathcal{R}(k+\ell)$ 与费用律 $c(\mathcal{R}(k))=Q-k$。出生当前态是 $\mathcal{R}(1)$，逐拍生成 $Q-1$ 步即得 $\mathcal{R}(Q)$，此处费用为 0；若实际动作仍为已付，就需要一个小于 0 的自然数预算，故它是数学结算，完成值由出生输入同一性等于 (13) 的 ϵ。在完成根的准确时序事件上执行原出生程序，编译器按刚取得的结算分支返回债务准入动作；其目标保留完成事件、完整源后继、原首步、完整旧投影与完整第一写入。消费者先取得这枚动作，再直接传入它的因果回答、回执、完成值关系、编译等式、下一当前等式、后继合法性与完整去向证据。没有外接另一枚回答、回执、目标账或后继。□

把 §5.1 的平方算例代入上述停止帧合同：$Q=5$，出生首步后剩余费用为 4，下一次实际已付动作把它扣到 3，且付款落在原行的整账去向上。从出生当前态生成的四拍后缀到达费用 0，交出完成值 12、原回执与规范后继。求值、计费、同债去向与下一步在这里各有一项可以核对的结果。

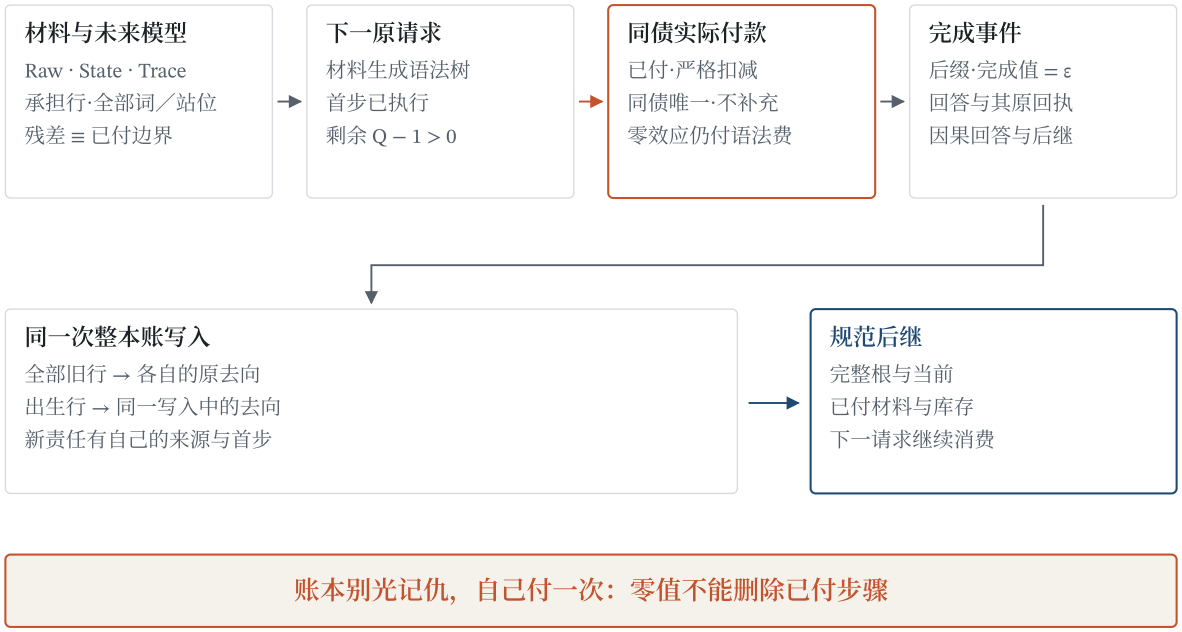


图 3　不准免费翻页。原材料（环境、语法树、执行状态与完整执行迹、承担行）在全部作用词与站位上使字面残差与已付边界同类，并生成下一请求；原首步已执行，剩余语法费用为正；同债付款严格扣减、不补充；后缀完成交付数值完成值、带回执的回答与规范后继。下层：同一次整账写入同时安置全部旧行与出生行，规范后继继续消费已付材料与库存。零效应仍付语法费，新责任有自己的来源与首步。箭头表示实际生成或沿准确当前态等式运输。

5.4 零效应也要掏回执；新债不替旧债续杯

取 $a = \mathrm{const}\, v$、已付端点 $p = \mathrm{const}\, v$。任意环境增量下 $D_a = 0$，但下一请求仍是

$$r = \mathrm{const}\, v + (-\mathrm{id})(\mathrm{const}\, v), \qquad c(r) = 2.$$

原首步执行负同态节点，留下费用 1；下一次实际付款执行加法节点，严格支付 $1 \to 0$，产出 $\mathrm{const}\, 0$。数值效应为零，没有删除这两个实际运算、它们的来源或付款谱系。

完成处置还可以从同一发生生成下一请求，其字面为 $r - \mathrm{const}\, 0$，费用为 4；它支付自己的首步、登记自己的债务。扩展账的责任与主张都用和类型：旧账属于左支，新生债务属于右支，初始出处由两支直接消元得到，无需外部的“新旧”分类字段。旧债的零预算行按原写入保持同债延续；新债的正预算属于另一枚源生行。不补充预算约束的是旧谱系的继续，不阻止同一发生依法生成有独立主张、首步与回执的新责任。**账本别光记仇，自己付一次**——而且付的是自己的钱。

6 语言不够？换。旧债带上。

表达能力不足时，理论可以修订。读者的怀疑在这里最尖锐：修订是否只是给异常换个名字，然后宣布胜利？本节把“生成什么”“恢复什么”“谁来处置”拆成三个可以单独核查的构造。

6.1 准确失败生成最小新方向

定义 6.1（扎根的表达失败）。固定旧源生权威根、一次时序访问、旧理论 Θ 与障碍 o，并给定**双空**证明：Θ 对该需求的表达纤维与合法实现纤维均为空。称这一失败**扎根**，是指它还携带以下依赖字段：Θ 恰为该根这一源 epoch 已拥有的法则面（理论归属）；失败载荷是根在该访问已安装投影的激活读数，其值等于由失败、演算与事件生成的规范令牌（发生投影）；源拥有的障碍演算及其在该障碍上生成的事件，且该事件等于演算的规范发射；该事件的理论审计；访问处的支撑等于障碍所在支撑；旧根的一条开放责任行 e，经支撑运输后精确等于该事件的需求行；审计对 e 的处置与根整账编译对 e 的处置交换；e 在该访问的因果权威；以及 e 的因果后继。扎根失败只能由这一根投影面构造，其构造子不对调用方开放。[6]

这些字段把“这一次问题在这个旧理论中失败”固定下来：障碍、发生、旧行与后继在同一根上对齐。调用方不能在看到旧根之后另附一套演算或另认一行。

定理 6.2（最小新方向及其初始性）。每个扎根失败 η 生成坐标载体

$$C_\eta = L_+ \sqcup \{\star_\eta\}, \qquad \beta(\mathrm{inl}\, e) = \beta(e), \quad \beta(\mathrm{inr}\, \star_\eta) = 0, \tag{14}$$

其中 L_+ 为旧后继支撑上的完整开账。旧账经左注入进入 C_η，回缩在新点处取 η 已携带的目标行，故旧行嵌入再回缩完全恢复；新点没有旧原像，其附着方向唯一。关联与主张坐标同样各添一个无旧原像的新元；新主张在新支撑上成立，并带有从原障碍主张出发、以失败为索引的唯一语义变化；每条旧表达定理在嵌入的旧面上作为同一事实存续。对每个**容许修订**——为旧开账、旧关联、旧主张各提供构造性回缩及一个无旧原像的新元，继承预算不增、新元预算为零——存在典范忠实态射：三坐标映射均单射，保持旧嵌入与新元，不增预算；它在忠实余面态射类中唯一，遵守旧嵌入与新元取值的任何候选坐标映射都逐点等于它。

证明。左右构造子不交排除新点的旧原像；回缩在新点处的值是 η 携带的目标行，而不是另选的旧行。对容许修订，令 $F(\mathrm{inl}\, e) = j(e)$、$F(\mathrm{inr}\, \star_\eta) = a$，关联与主张同式；旧—旧相等经回缩还原，旧—新相等被“无旧原像”排除，新—新只有一种情形，故单射。唯一性：任何候选在每个构造子上的值都已被固定。□

最小方向规定的不是修订的结果，而是每份修订都必须经过的地方：**修订可以更大，但不能绕过它**。

6.2 修订必须把旧行与新行一起写进第一页

定义 6.3（有类型语义修订与字段接地）。对扎根失败 η，一份**有类型修订** Ξ 给出：新世界网络与旧网络之间的非保守翻译（旧身份与旧开账经构造性回缩存续，新坐标可以没有旧原像）；新词汇及带终账接续律的新活根；新初始支撑回缩到旧根的准确后继支撑；旧目标开账以回缩嵌入新初始账，保持翻译后的主张且预算不增；旧后继发生与新初始发生双向对应并保持规范发射；新根初访的规范整账编译为非终账首写；一条预算为零的新行，其主张在新初始支撑成立、带语义变化、无旧原像，新支撑的关联亦无旧原像；**每一条继承旧行**与这条新行都是首写所用的生成行。

字段接地有两种：**精确接地**逐字段把新网络、根法则面、翻译、初始支撑、旧账嵌入、新行、新事实与语义变化认回定理 6.2 的最小构造；**更丰富的忠实接地**不要求新网络等于最小网络，但要求新法则面是新网络的根语义，并由首写编译**实际选中**一次真实拆分——两子行不同、同出一条迁入旧行、子预算严格下降，初始账没有旧账与新行以外的休眠行。

一份接地的有类型修订仍只是候选。要成为某次询问的实际修订分支，它必须由该次固定询问程序在准确发生处发射出来；单独组装出的候选不等于已被运行采用。

定理 6.4（同一方向的因子化与首次写入 [6]）。每份有类型修订 Ξ 生成一个容许修订及其唯一忠实因子化；这一因子化把最小方向送到 Ξ 的新行，而这条新行恰由 Ξ 的首写消费。

定理 6.5（旧责任与新增责任进入新根的同一处置）。设 Ξ 有字段接地。则：

1. 迁入的旧失败行与新行各自从**自己的**初始补片成员资格取得初始因果权威；
2. 二者经过**同一枚**由编译器生成的首写后继，各自取得目标权威；
3. 新根自己的因果“回答与后继”编译器在目标访问处给出旧行与新行各自的回答与后继；更一般地，首写中每一条生成初始行都得到这样一份回答与后继，它们的下一当前全部相同；
4. 迁入的旧行就是旧根这一次发生上的需求行，并等于源拥有演算的规范事件之需求行；恢复层不接受第二次认定，也没有事后提交失败行的字段。

同一个值同时携带定理 6.4 的初始因子化、首写附着实现与两份回答与后继。若 Ξ 又由固定询问程序在准确发生处实际发射（例 6.6），这就是该询问的实际处置。

证明。旧行与新行来路不同，汇合点只有一个：那一次首写。对每条行，用它在新初访生成补片中的行构造初始权威；首写的后继等式只取一次，对每条权威施加同一续接，得到目标权威；再调用新根的因果回答与后继编译器。下一当前都由这一准确修订根在同一目标访问处读出，故相等。(4) 由定义 6.1 的需求行等式与“事件等于规范发射”合成。□

这里正好把两件常被混写的事分开：

- **登记异常**：失败生成最小方向，修订把它与全部旧账一起写入新根的第一页。这是修订权威，不是结清权威。
- **实际恢复**：新根自己的处置器在目标访问处给出旧行的终账处置或因果后继，也给出新行的处置。旧障碍是否结清、新语义差异是否继续，是两笔同时发生、不能互相抵销的账。

例 6.6（两拍修订 [6]（命题 8.9））。旧世界的支撑为 $\{\mathrm{false}, \mathrm{true}\}$，每个支撑有一条预算为 2 的旧责任；旧理论的表达与实现纤维均为空，障碍位于支撑 true。首拍的规范运行时读出修订分支：最小扩充给出新支撑 $\star_\eta$ 与账“旧行 2、新行 0”；修订实现以自然数为当前、原生写入为 $n \mapsto n+1$，并精确接地。首写 $0 \to 1$ 消费两行，分别作 $2 \to 2$ 与 $0 \to 0$ 的转移；目标处编译给出相同的下一当前 2。第二拍在同一新根的访问 2 直接回答单点值，推进到 3。旧债没有在接缝处消失，新行也没有只挂在语义变化证书旁边。

连修订也得还旧账。

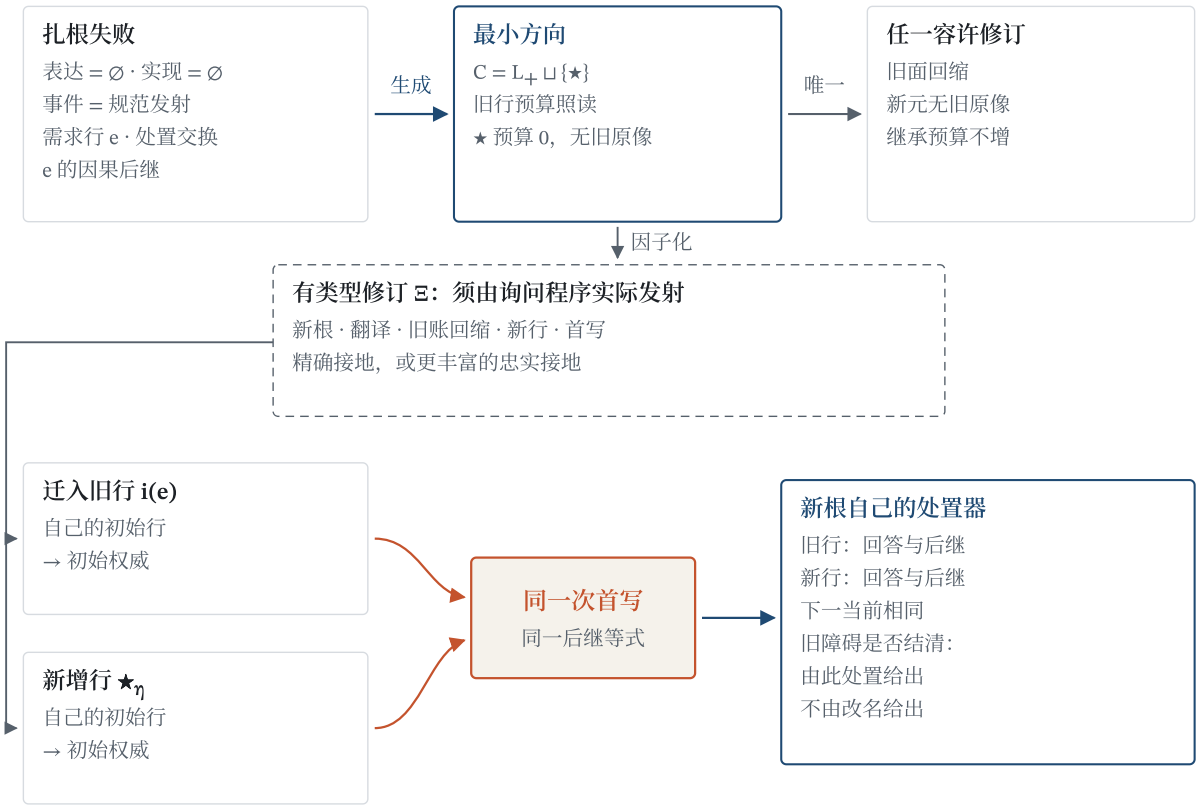


图 4　修宪可以，销账不行。上：扎根失败（双空纤维、发射事件、需求行、处置交换与后继）生成最小方向 $L_+ \sqcup \{\star\}$；任一容许修订经唯一忠实态射接收它。中：有类型修订由固定询问程序实际发射并字段接地（虚线框为必须由源实际提供的程序与证明）。下：迁入旧行与新行各从自己的初始行取得权威，经同一次首写进入目标，再由新根自己的处置器分别给出回答与后继，下一当前相同。箭头分别标出生成、唯一忠实态射、因子化与同一次首写；没有一支“异常被吸收”的箭头。

7　长计算也不准甩包袱

同一合同也接到一条有限窗口解析程序上 [8]（定理 14.1–14.2）：第一次执行的前向库存、逆残差、第二均值与余链四份迹进入下一纠正包，残差从原写入读出并成为下一次工作的输入；新执行交付自己的付款、完整库存与规范后继，全部允许未来读口继续认回同一请求与已付边界。构造对列明的原输入类型全称成立，其中包括携带 $\operatorname{Re} z > 1/2$ 的非平凡零点观察回执。附录 E 保留解析对象、全部输入条件与完整接线定理；付款与修订的通用结论由 §5–§6 各自的合同承担。

8 要砸，就砸这个等号

一个永不认输的原则不值钱；一个只会喊“可证伪”的原则也不值钱。本节把可以下手的位置一一列出：每一处都是一个具体等式或类型，砸中了，被推翻的就是那一条主张，其余照旧成立。

8.1 三层核查

第一层：结构身份、同发生恢复与编译交换。目标是引理 2.2 的发生到状态、定理 2.8 的完整当前单射、定理 4.2 的 (6)(7) 与各字段的异质相等、定理 4.4 的 (8)。反例必须是**声明输入类型**中的具体对象使等式失效。这些等式都有内核检查过的证明，因此现实的攻击点通常在翻译：正文的自然语言是否准确对应形式声明？若对应失败，修正的是那句话及其消费者，形式结果不变；若对应成立而你关心的对象不满足准入，就指出被违反的准入字段——定理对未准入对象不说话，但定理 4.2 已对原接口上的每个权威根全称量化。

第二层：生成、付款与修订的实际消费。目标是 (11)(13) 与严格扣减、完成值等于效应、完成动作的消费者，以及定理 6.5 中两行共用的首写。这里要检查的是“同一个”：付款落在原行的去向上而不是另一份账，回答属于这次完成事件而不是外接的一枚，旧行与新行读的是同一次首写。若能构造一个满足原输入、却让消费者读到另一枚对象的情形，就击中了这一层。

第三层：领域解释与经验合同。形式对象到物理场、分子、观测记录的映射，以及由它们给出的经验预测，各由所属论文的解释映射与实验合同承担。物理读数与实验不符，修正的是该映射或该预测；它不撤销第二层的付款定理，也不由第一层的否定结论代付。

8.2 不给失败换名字

命中哪一层，就修正那条实际主张，并保留原事实与原责任。一个被推翻的等式不能改名为“新的表达失败”从而进入修订路径：修订需要定义 6.1 的全部字段，而一个错误的等式没有发射的障碍事件、需求行或交换的处置。反过来，尚未分类的情形也不能默认安全（§3.2）。

附录 D 列出每条主张的原声明、公开目标与检查命令：内核检查、元数据信任与完整类型审查回答“证明是否闭合”，领域合同回答“读数是否对得上”。

8.3 这枚比特的前史

充分理由。Leibniz 在《单子论》§§31–38 以矛盾律与充分理由律为推理的两大原则，要求任何事实成立、任何陈述为真，都要有其如此而非别样的充分理由，并区分推理真理与事实真理 [1]。本文与之共享“为什么如此而非别样”的问题。本文给出的不是对整个偶然系列的终极理由，而是在明确源结构中，对每一枚实际差异给出正向结构身份；结构归属可以是同时关系、全局约束或登记发生，不必是更早的时间原因。

It from bit。Wheeler 主张每一个物理的“它”最终从设备引出的是／否回答中取得意义 [2]。二值问答与物理存在的联系有明确前史。本文的比特问的是另一件事：账外差异能否取得资格。它的正向内容由发生、形成与后继支付；观察者与设备也在同一源中。

比特作为单位。Shannon 以二进制位度量选择，并以熵度量随机变量的不确定性；确定结果的熵为零 [3]。二值接口、存储容量与随机变量熵是不同概念，本文的比特属于第一种。

证明携带资格。Necula 与 Lee 的证明携带代码让接收方从实际收到的代码重新生成安全谓词并检查附带证明，从而决定是否执行 [4]。可检证明承担执行资格，这是本文的具体前史。本文的合同进一步把源、发生、整本账、责任谱系与实际后继一并绑定。

题名向 Vaswani 等人的 *Attention Is All You Need* 致意 [5]。

9 每天问一次，明天还得交账

回到开场的赌局。那两枚布尔值还在，它们作为原始数据依然不同；只是现在，“它们是不是两个世界”这个问题有了可以执行的答案：去看登记发生。

这枚比特很弱。它不预知明天，不改写昨天，不替任何人挑选答案。它只要求每一笔实际差异交出来历。这个要求在本文中兑现了四次：登记发生的不等给出结构身份；同一固定母源形成原接口上的全部世界、询问与过程，并把这份身份逐字段带回；原账从完整未来残差生成请求，以自己的语法付清同一笔债，交出回答、回执与下一本账；语言不够时，失败生成最小新方向，旧债与新责任在同一次首写中各自接受处置。对其列明的输入，长计算构造把旧执行迹带进下一次纠正；一个原整数类在全部有限复读数下隐身，原消费者仍把它读了出来。

账上仍开着的，是各自有名字的责任：领域解释映射、经验合同，以及尚未由实际运行生成的明天。它们没有被宣布为已付，也没有被藏起来。

赌约还在继续。我每天只问一次：你从哪儿来?

一枚比特很弱，兑现它的世界不许偷懒。

附录 A　这个 0 是怎样挣来的

本附录给出 §2–§3 结果的完整论证骨架，记号同正文。原形式声明位于固定研究源 Y（见附录 D）。

A.1　时序可达的两种类型

给定根 R。**共尾后可达**是归纳类型：构造子 $\mathsf{cofinal}(u)$ 接收一个源生成的共尾访问 u，到达 u 的当前态；构造子 $\mathsf{step}(h, eq)$ 接收到达 c 的共尾后历史 h 与等式 $\mathsf{next}_R(c) = \mathrm{some}\, c'$，到达 c'。**时序可达**只有两个构造子：$\mathsf{finite}(h)$，h 为根的有限可达历史；$\mathsf{postCofinal}(h)$。后继在两支上分别推进，没有第三种拼写。由于共尾后历史只能以 cofinal 起头，它不能从有限访问构造出来；之后的每个后继都保留这条边界。

有限嵌入 $v \mapsto \mathrm{finite}(v)$ 是单射：若 $\mathrm{finite}(v) = \mathrm{finite}(v')$，对两侧记录逐字段解构，当前态与有限历史分别相等。命题 2.3(1) 中 v_1 的历史为初始构造、v_2 的为一步推进构造，对等式作情形分析即得矛盾。

A.2　根语义的每个字段从哪里来

定理 2.6 的语义 (4) 中：实际性的两份见证都是“根在该状态生成的时序演化等于时序访问权威编译器的规范像”这一证明；稳定指称的两份见证是存在一个准确时序事件等于该侧的登记发生，取登记发生本身；真实差异就是状态不等。全实在性的定位函数对任意实际差异只返回右支，其证明是引理 2.2 的逆否。外部补写与魔法比特的排除由定理 2.5 的两支论证给出。整份构造不接受 NoMagic、外部补写排除、差异分类器、发生不等式或第二份因果闭包令牌作为输入。

A.3　完整活过程与当前反射

定义 2.7 中的生成后继关系是一个命题，而不是两份独立回执：目标擦除等于源生成的下一当前，**并且**在非终账分支上活根异质相等、在终账分支上无附加条件。这样设计使终账分支的第二分量不能脱离准确接续目标单独使用。

定理 3.1(1) 的证明：由 $\iota s = \iota s'$ 与单射性得 $s = s'$，对该等式作情形分析后两侧的规范回答与后继是同一项。规范回答与后继的载体只有一个构造子，任何该类型的元素都等于规范像；因此“外接另一枚回答”没有类型位置。(3) 的法则面等式把后继等式经 $\rho \mapsto \rho.\mathrm{lawSurface}$ 映射，再接根的生成下一当前保持法则面的引理。

A.4　观察核与原整数消费者

定理 3.3 的范围观察者把每个活责任按其范围的可见性过滤为谱系清单，完整当前责任观察者把每个槽位读成活责任或空。准入一个范围不可见的承诺后，前者不变，后者长度加一。

原整数实例中，$G = \{(g_n) \in \prod_n C_n : \rho_n(g_{n+1}) = g_n\}$ 为整体相容整数余核，$F(g) = (1 \otimes \pi_n(g))_n$，$J(g) = \pi_1(g)$。整账法证明了：端点类的相容性给出 $z \in G$；原单位算术根给出 $J(z) = z_1 \neq 0$；逐阶段张量消去给出 $1 \otimes z_n = 0$，无须交换极限与张量 [8]（定理 13.1–13.3，引理 13.2）。若 $J = h \circ F$，则 $J(z) = h(F(z)) = h(F(0)) = J(0) = 0$，矛盾。这排除的是任意函数，而不只是线性解码器。

附录 B 形成，不是把目标塞回输入

B.1 从有限观测到完整读出

设地址观测分离 X_r 的点。给定有限输入集 $F \subset X_r$，为每对不同的点选一枚区分它们的地址，得到使观测向量在 F 上单射的有限地址表；补零成流保持单射。对任意目标 $f : X_r \to \mathbb{S}$，可以在有限观测像上规定目标值，再延拓到其余输入流。原母有限求值器的逼近定理给出：对每个 $b \in \mathbb{N}$ 与 $\varepsilon > 0$，存在实际母访问及有限地址表，使

$$|L_r(p, x)(j) - f(x)(j)| < \varepsilon \qquad (x \in F,\ 0 \le j < b). \tag{B.1}$$

形式证明中的访问取原母史第 $10 + c$ 次，c 为有限程序编号。逐输入一致结构的基本邻域恰由 F、b 与 ε 组成，故 $\mathcal{R}_r$ 稠密。原程序像包含映射的完成延拓 $\mathsf{read}_r : \mathcal{M}_r \to (X_r \to \mathbb{S})$ 是一致嵌入，像闭且含稠密像，所以是双射 [7]（附录 C.9）。

定义 4.1 的形成谓词在此之上是一个定理：低阶与高阶两种有限程序像都等于原始像，后者在完成中稠密，所以每个材料都属于有限程序像的闭包。形成谓词因此不是一个地址前提或可表示性前提。

B.2 全部材料进入同一个见证

对宏过程 P，把全部状态与全部依赖查询放入不交和

$$\mathcal{U}_P = \mathrm{State}(P) \ \sqcup \coprod_{s \in \mathrm{State}(P)} \mathrm{Query}(P.\mathsf{stateAt}(s)). \tag{B.2}$$

累积材料构造从 $\mathcal{U}_P$ 内部选择足够的阶，并生成忠实地址。对每个原状态分别形成完整查询节点，同时形成状态域与操作材料。已回答、尚未访问及读数相同的不同状态都在 (B.2) 中保留自己的位置。询问分支以同样方式编码原查询型与完整分支指标，形成回答、行动、修订三族及路由，原查询编译的五个完整分支全部被覆盖。联合构造把各族材料嵌入共同材料阶并以固定流配对合并，配对的两条读出恢复两份完整流，由此双亲限制在整个材料空间上是组合映射的左逆。

B.3 工厂接回原下游结论

宏过程工厂读取联合材料中的状态域、完整节点族、事件地址与操作图；由上一步的恢复等式，原注册工厂成功形成原过程的状态重标版本 P_m，沿生成的状态等价限制得到 $\mathsf{restrict}(P_m) = P$。这条完整记录等式是下游结论的共同依据：逐状态节点相等使全部查询运输后编译相等；完整过程相等使既有引擎、既定激活与整条激活法则运输后恢复；任意原运行时的每一步连同下一状态恢复，在任意深度得到 (7)。世界分支的全实在性字段直接由原点记录读出的根生成，即定理 2.6 在该根上的实例。

B.4 五个消费者及其控制

推论 4.3 的五个结果都在证明项中直接引用定理 4.2 的主声明，并逐项取出其字段：原世界取形成、成功形成、完整世界、整账与下一当前；原询问取形成、双亲、询问世界、子句与逐事件编译；原过程取完整过程等式及四项结构恢复与编译；原物理封印在第 16 个运行状态评价询问恢复与法则恢复；原物理步进在第 16 个状态评价步进恢复，并对任意深度评价历史恢复，最后读出第 10 次母访问与同发生激活。原控制核对：每个结果的证明项直接引用主声明，且不直接引用三条低层覆盖引理与四条低层恢复引理；依赖闭包无 unsafe ／ partial 声明，公理只有命题外延性、经典选择与商健全性，并包含原同发生激活。

附录 C 原债实际付了

C.1 全环境零子模在未来作用下保持

记 $\mathrm{Fm}(V, X; s)$ 为整系数完整表达式词的自由模，ev_Θ 为线性求值。$Z = \{w : \forall \Theta,\ \mathrm{ev}_\Theta(w) = 0\}$ 对加法与整数倍封闭，是子模。原更新求值方块给出 $\mathrm{ev}_{\Gamma+\delta} = \mathrm{ev}_\Gamma + \mathrm{eff}_{\Gamma,\delta}$，故 $w \in Z$ 时 $\mathrm{eff}_{\Gamma,\delta}(w) = 0$，完整库存 $(\mathrm{ev}_\Gamma w, \mathrm{eff}_{\Gamma,\delta} w) = (0, 0)$。字面配对提升把常量 v 送到 $(v, 0)$，保持变量与加法，把一元同态 f 送到 $(u, du) \mapsto (fu, f\,du)$，把双加法作用送到

$$((u, du), (v, dv)) \mapsto (B(u, v),\ B(u, dv) + B(du, v) + B(du, dv)),$$

所以它在 $\mathrm{pairEnv}(\Gamma, \delta)$ 中的求值恰为 $(\mathrm{ev}_\Gamma, D(\Gamma, \delta))$。任意配对环境 Θ 都等于由其两坐标构成的 pairEnv，故提升把 Z 送入配对语言的 Z。每个站位作用是“提升—语言运输—完整包运输”的合成，三者都保持 Z。对作用词归纳得 (11)；残差关系 (12) 由求值展开与交换群运算直接验证。

C.2 付款为什么不能是结算

出生的注册时钟由源逐步运行归纳得到 $c(\mathrm{state}(b)) = c(b.\mathrm{AST}) - (b.\mathrm{depth} + 1) = Q - 1$。由 (10)，$Q \geq 2$。若出生的实际动作为数学结算，其结算条件要求剩余费用为 0，与 $Q - 1 > 0$ 矛盾；因此对实际动作分支消元得到已付步骤。付款中的债务当前态取原数学行，沿原完整账去向归纳构造同债谱系；任何具有这一主张的目标行都属于原数学债分支，继承行属于另一主张分支，故同债目标唯一。付款演化与整账去向的识别先消去支撑等式，再消去账演化的同一性；它没有把两个具有不同投影余面的完整根硬说成相等。

C.3 修订的数据依赖

定理 6.5 的依赖链为

$$\text{初始生成行} \longmapsto \text{初始行权威} \longmapsto \text{首写目标权威} \longmapsto \text{新根的回答与后继}.$$

第二个箭头使用首写的非终账证明与整账行演化；最后一个箭头调用新根编译器，不接受外加的结算或下一当前。对任意首写生成的初始行，所得回答与后继的下一当前与旧行的定义性相同。原回归控制还核验：恢复层的公共接口没有“事后失败行”字段；旧根失败行等于源拥有演算规范事件的需求行。

精确接地与更丰富接地的区别在于语义字段是否逐项等于最小构造；两者都消费同一枚生成发生。更丰富的接地要求编译器实际选中的拆分：两个不同目标项同出一条原因果责任的迁入行，共用同一份完整拆分覆盖，各子项预算严格小于父项；准确目标账若至多一项，或编译器的拆分覆盖类型为空，这种双子项动作类型即为空。

附录 D 读者把哪里交给机器

主张	正文	原形式声明（固定研究源）	公开检查
OB1 比特的含义	§1.1	Y: `MagicBitAt` 的定义；Shannon 原文	定义与原文核读
OB2 布尔幽灵	§2.2，A.1	Y: `LivingLawZeroLawRootAdmissionRegression` 的幽灵构造与 `no_ghost_argument_in_world_state_producer`	一比特控制包 `HOmework.Checks.OneBit`
OB3 全实在性	§2.3–2.5，A.2	Y: `TotalRealityAt.noMagicBit`，`registeredOccurrence_ne_of_ne`，两个 `isTotal`, `noMagicBit`；回归 `root_rejects_magic`、`living_process_rejects_magic`	整账包 WA1
OB4 刚性与历史	§3.1，A.3	Y: `canonicalAnswerAndNext_heq_of_current_eq`，`successor_difference_reflects_current`，`successor_lawSurface_eq`，`generateHistory`	过程核心 C3 与整账包
OB5 观察反例	§3.2，A.4	Y: `ResponsibilityObserverKernel` 与生命周期回归；原整数消费者分离	整账包 WA6、WA11
OB6 三域形成	§4.1–4.2，B.1–B.3	F: `root_admission_fixed_mother_complete_realization`，`low_formation`, `high_formation`	首发映射 phys.P22
OB7 物理消费	§4.3，B.4	F: 五个直接消费者；H: `source_realization_consumed`	首发映射 phys.P6、phys.P22
OB8 付款与回答	§5，C.1–C.2	MV4: `actual_root_future`, `actual_root_eliminate` → `consume_rooted` → `consume_rooted_completed_answer`	整账包 WA38、WA39
OB9 修订	§6，C.3	Y: `root_obstruction_generates_minimal_coface`，`minimal_coface_initial`，`minimal_coface_factorization_unique`，`generatedOldTargetAnswerAndNext`, `generatedNewTargetAnswerAndNext`；回归 `generated_initial_entry_next_is_recovery_next`	整账包 WA9
OB10 长计算	§7，附录 E	MV4: `actual_finite_window_whole_next_future`，`consume_residual_source_receipt`，`actual_residual_whole_next_future`	整账包 WA40
OB11 失败定位	§8	OB2–OB10 的输入、输出与交换关系	本文论证

固定研究源为 Homework: Y = `b81a443863f4d7135ebaca92c5bb7d208ccc18ca`，H = `e60a86058abcb74b7f2225f2383c182be8343785`，F = `cde4b910929d9bc57554aa56f6ade116bc3b8675`，MV4 = `ba7e274beb1de38900a6fc2c8c8dfe6cfad9d9aa`。各结果保持自己的源 epoch。全部条目由 H0mework `6bff9d4046b3f89004678244482b1c403837150c` 的一比特映射统一定位，`make check-one-bit-entry` 核对它们的来源摘要。

附录 E 长计算的完整接线合同

本附录展开 §7 的接线合同。整账法的长计算构造 [8]（定理 14.1–14.2）把一次有限窗口计算的四份执行迹带进下一次纠正。窗口的解析对象——Hilbert 载体、缺陷与 Fourier 算子、Pa 资格投影、有限截断与两条均值恒等式——由 Riesz 源微积分的同源构造提供，其解析证明属于各自的结果。以下列明原输入，再给出程序、费用、库存与后继的完整合同。

E.1 对象与输入域

令 $\mathcal{H}$ 为原复 Hilbert 载体，D 为原缺陷算子，$\mathcal{F}$ 为原 Fourier 算子，四分量载体与嵌入为

$$\mathcal{B} = (\mathcal{H} \times \mathcal{H}) \times (\mathcal{H} \times \mathcal{H}), \qquad \iota(f) = ((f, Df), (\mathcal{F}f, \mathcal{F}Df)), \qquad \pi\iota = \mathrm{id}. \tag{15}$$

原 Pa 源取 $\nu = M\mathcal{E}\pi(S)$，$\mathcal{E}$ 为原资格投影，$S \in \mathcal{B}$ 为这条源链的实际输入。有限源窗口为

$$W_a(f) = \sum_{m \in L_a} \frac{1}{m} A_{a,m} f - \frac{1}{2}\, \ell(Jf)\, c_a, \tag{16}$$

L_a 为原居中 Möbius 截断的有限列表，$A_{a,m}$ 为尺度拉回，ℓ 为源窗口积分，J 为 Tate 倒数作用，c_a 为常数区间场。这条源链的原输入是：原解析发生上的零点观察回执 z（携带 $\zeta_{\mathrm{src}}(z) = 0$、非平凡性 $z \neq -2(n+1)$ 与右半条件 $\mathrm{Re}\, z > 1/2$），以及任意深度、序数与实参数 h, H, N, a。构造对这一输入类型全称成立；若 Riemann 猜想成立，该类型没有居民，下面的定理 E.1 便空真成立。和、倒数权与 Tate 极项都作为语法节点留在程序中：$|L_a| = k$ 时窗口程序的费用为 $4k + 3$。

E.2 两次发生，一本账

定理 E.1（四份旧迹进入纠正、付款与全部未来 [8]）。对上述每组原输入：

1. 第一次实际写入的差 Δ_F 等于 $\iota Z_a W_a(\nu)$；原前向库存、逆残差、第二均值与余链四份执行库存在新生之前安装；从这次写入读取
$$\eta = \nu - MP\pi(\Delta_F), \qquad r = \iota(\eta), \tag{17}$$
η 等于第一次逆程序生成的完整残差。窗口、两条原均值及全部执行分录进入这份出生包，其完成回执给出自己的写入器、同债付款与准确整账去向。
2. 下一源执行字面纠正 $\kappa = \mathrm{const}\, s + (-\mathrm{id})(\mathrm{const}\, r)$（两个计费节点，费用 2），把它代入原完整窗口程序，生成纠正包及其完成回执、库存与整账写入，且
$$\Delta_C = \iota Z_a W_a(\nu - \eta), \qquad R_a\pi(\Delta_C) - W_a(\nu) = -W_a(\eta). \tag{18}$$
3. 第一次的四份迹经原库存迁移进入新包；纠正帧又真实生成自己的四类窗口执行迹，以及新的库存迹与纠正迹。旧写入证明、新写入证明、新整账付款、原环境／语法树身份与真实执行迹在同一个消费者中嵌套消元。
4. 出生根与当前态被认回完整包的根与当前态；续行从包的真实源种子出发，辅助种子无法替换；对每个允许的有限未来词、每个未来准入序数与每个站位，原请求与其已付边界的读数相等。

这一构造展示的是同一份合同写到大型程序上的样子：残差不只是被保存，它成了下一笔实际工作的输入；窗口值没有作为构造输入，而是从收到的执行迹读出；任何库存费用都不冒名为原债预算。**长计算也不准甩包袱**——它甚至得把包袱当下一次的燃料。

代码与数据可得性

本文全部形式材料由 H0mework 提交 `6bff9d4046b3f89004678244482b1c403837150c` 统一定位，实际材料提交为 `c40ef754ccbbea96f8c1417f12348e840da5eb82`。一比特映射把 OB1–OB11 逐条接到原声明、精确历史环境与证据；准备状态记录其验收。仓库根目录运行 `make check-one-bit-entry`，核对五个已签原包（整账法 Y ／ MV4 及首发核心 H、物理 H ／ F）的完整源码与 import 摘要、原具名审查根及选中资源，并从公开模块精确恢复选定源码；它不执行科学计算。

§2.2 布尔幽灵的原形式控制以 `H0mework.Checks.OneBit.ZeroLawRootAdmissionRegression` 公开，原 Y 源码 SHA-256 为 `59132da0687ab67b235ac4fdffb9fe585ed02c104787571ee5f1d0928f2aaf06`。`make bootstrap` 后运行 `make check-one-bit-full`，对它及直接消费的准入声明执行最小闭包构建、完整元数据信任与完整类型核验：17 个控制声明与 6 个准入声明通过，公理依赖为空，无 unsafe ／ partial 声明。其中两条以 `fail_if_success` 检查非法写法不能通过类型检查，与等式／不等式控制分别登记。完整命令与原路径恢复见复现入口。

其余条目复用原包的有效验收：OB3、OB5、OB8–OB10 属于整账法包（逐项映射，可用 `make check-whole-ledger-full` 完整重建），OB6–OB7 属于首发物理包（首发映射的 phys.P6、phys.P22，可用 `make check-first-release-full` 完整重建）。工具链由 `Lean/lean-toolchain` 与 `Lean/lake-manifest.json` 固定为 Lean 4.33.0 ／ Mathlib v4.33.0。

共享过程结果采用过程核心第二版 DOI 10.5281/zenodo.23297175，物理形成采用物理旗舰第二版 DOI 10.5281/zenodo.23297179。图件随附可编辑矢量源与生成器。原创代码许可 Apache-2.0；论文及原创图件采用 CC BY 4.0。

参考文献

[1] Gottfried Wilhelm Leibniz. *The Monadology* (1714). Robert Latta 英译，§§31–38. Wikisource 译本.

[2] John Archibald Wheeler. *Information, Physics, Quantum: The Search for Links*. Proceedings of the 3rd International Symposium on Foundations of Quantum Mechanics, Tokyo, 1989, 354–368. 作者论文重印.

[3] Claude E. Shannon. *A Mathematical Theory of Communication*. The Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656, 1948. 修订重印.

[4] George C. Necula and Peter Lee. *Safe Kernel Extensions Without Run-Time Checking*. Proceedings of the Second Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), 229–243, 1996. DOI: `10.1145/238721.238781`. USENIX 原文.

[5] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. *Attention Is All You Need*. arXiv:1706.03762, 2017. arXiv.

[6] 高健（Jian Gao）.《状态不是历史，源才是：过程同一性、责任承接与最小修订》／ *The State Is Not the History, the Source Is: Identity, Responsibility, and Minimal Revision in Processes*. 第二版，2026. DOI: 10.5281/zenodo.23297175.

[7] 高健（Jian Gao）.《这浩瀚宇宙里，我们没找到魔法：Spin×SU(7) 理论的同源生成与经典—量子对应》／ *We Found No Magic in This Mighty Universe: Common-Source Generation and Classical–Quantum Correspondence in a Spin×SU(7) Theory*. 第二版，2026. DOI: 10.5281/zenodo.23297179.

[8] 高健（Jian Gao）.《平账魔法别想逃：源生整账与真实续行》／ *Book-Balancing Magic Has Nowhere to Hide: Source-Native Accounting and Actual Continuation*. 2026. 预印本 v1；DOI: 10.5281/zenodo.23437454；完整形式化证明包 H0mework `4301fa8c5bb19bb1e8c3824d7c69be406264ed12`。